

第4关 干货与锦囊

列表概念回顾



列表偏移量与切片



```
1 list2 = [5,6,7,8,9]
2
3 print(list2[:])
4 # 打印出[5,6,7,8,9]
5 print(list2[2:])
6 # 打印出[7,8,9]
7 print(list2[:2])
8 # 打印出[5,6]
9 print(list2[1:3])
10 #打印出[6,7]
11 print(list2[2:4])
12 #打印出[7,8]
```

口诀：左右空，取到头，左要取，右不取
左右空，取到头：首先要明确列表的偏移量是从0位开始的，对应左面的截图，左右都为空的话，就是要取整个列表的值，也就是列表的第一种情况。

左要取，右不取：从左边切片对应的偏移量取到右边相应偏移量的【前一位】，如第9行，左边对应偏移量1的元素是6，偏移量3对应的元素是8，右边应取的元素是偏移量的前一位，所以取的是[6,7]，而不是[6,7,8]

```
4 #列表切片
5 #左取右不取可以利用数学区间[a,b)来理解
6 list2 = [5,6,7,8,9]
7 print(list2[:])
8 #输出结果为[5,6,7,8,9]
9 print(list2[2:])
10 #这里是从偏移量为2的算起（左取），所以对应输出的为[7,8,9]
11 print(list2[:2])
12 #这里是从偏移量为2（右不取），所以对应输出为[5,6]
13 print(list2[1:3])
14 #这里对应的为偏移量1（左取）到偏移量为3（右不取），所以输出对应为[6,7]
15 print(list2[2:4])
16 #这里对应的为偏移量2（左取）到偏移量为4（右不取），所以输出对应为[7,8]
17
```

append() 函数

- 1、描述：Python列表append()方法用于将传入的对象附加(添加)到现有列表中。
- 2、语法：list.append(obj)
- 3、参数：这是要添加到列表中的内容

4、运行后的结果返回：已更新到原列表，不会产生结果。

append()给列表增加元素，每次只能增加一个元素，示例

```
5 list1 = ['C++', 'Java', 'Python']
6 list1.append('C#')
7 print ("updated list : ", list1)
8
9 # 当运行上面的程序，它产生以下结果 -
10 # updated list :  ['C++', 'Java', 'Python', 'C#']
```

1-4 pop() 函数

1、描述：pop() 函数用于移除列表中的一个元素(默认最后一个元素)，并返回该元素的值。

2、参数：obj — 可选参数，要移除列表元素的对象。

3、返回值：该方法返回从列表中移除的元素对象。

4、实例

```
4 alist = [123, 'xyz', 'zara', 'abc']
5 print ("A List : ", alist.pop())
6 print ("B List : ", alist.pop(2))
7
8 # A List :  abc
9 # B List :  zara
```

1-5 del() 函数

```
4 del 语句删除指定位置的元素
5 fruits = ['apple', 'orange', 'banana']
6 print(fruits)
7
8 del fruits[1]
9 print(fruits)
10
11 输出:
12 ['apple', 'orange', 'banana']
13 ['apple', 'banana']
```

字典概念回顾

字典

```
1 scores = {'小明':95,'小红':90,'小刚':90}
```

字典名 大括号 逗号 键 值
赋值号 冒号

字典

什么是字典
案例: scores = {'小明':95,'小红':90,'小刚':90}

从字典中提取元素
案例: scores['小明'] → 95

给字典增加/删除元素
增加案例: scores['小美'] = 85
删除案例: del scores['小刚']

字典是python中的唯一的映射类型，采用键值对的形式存储数据(key-value)。

python对key进行哈希函数运算，根据计算结果决定value存储的地址，所以字典是无序存储的，且key必须是可哈希的。(什么是哈希？感兴趣的可以百度一下)

字典的特点：无序，键唯一，键必须是唯一的，但值则不必。

字典中的键需要使用不可变类型作为键名，也就是只能是整型，字符串，元组。 值为一般类型

初步了解概念：

不可变类型：整型，字符串，元组

可变类型：列表，字典

习题分析

提取元素

```
1 list1 = [{'嫉妒':'envy'},{'恨':'hatred'},{'爱':'love'}]
2 print(list1[2]['爱'])
3 # 考察点：列表嵌套字典后，提取元素的方式（先按列表，再按字典）
4 # 第一步：根据列表的偏移量提取，第三个元素（list1[2]），字典{'爱':'love'}；
5 # 第二步：根据字典的键提取字典对应的值，字典【值】，'love'（list1[2]['爱']）。
6 dict1 = {1:['cake','scone','puff'],2:['London','Bristol','Bath'],3:
7          ['love','hatred','envy']}
8 print(dict1[3][0])
9 #考察点：字典嵌套列表后，提取元素的方式（先按字典，再按列表）
10 # 第一步：先根据字典提取键，提取出键对应的值，也就是列表。（dict1[3]），即
11    ['love','hatred','envy']。
12 # 第二步：再取出列表['love','hatred','envy']中的第一个元素（dict1[3][0]）。
13 tuple1 = ('A','B')
14 list2 = [('A','B'),('C','D'),('E','F')]
15 print(tuple1[0])
16 print(list2[1][1])
17 # 从代码里，也可看出：1.元组内数据的提取也是用偏移量；2.元组也支持互相嵌套。
```

找到那只狼

#思路：

1) 根据最外层的[],{}判断是列表或者字典

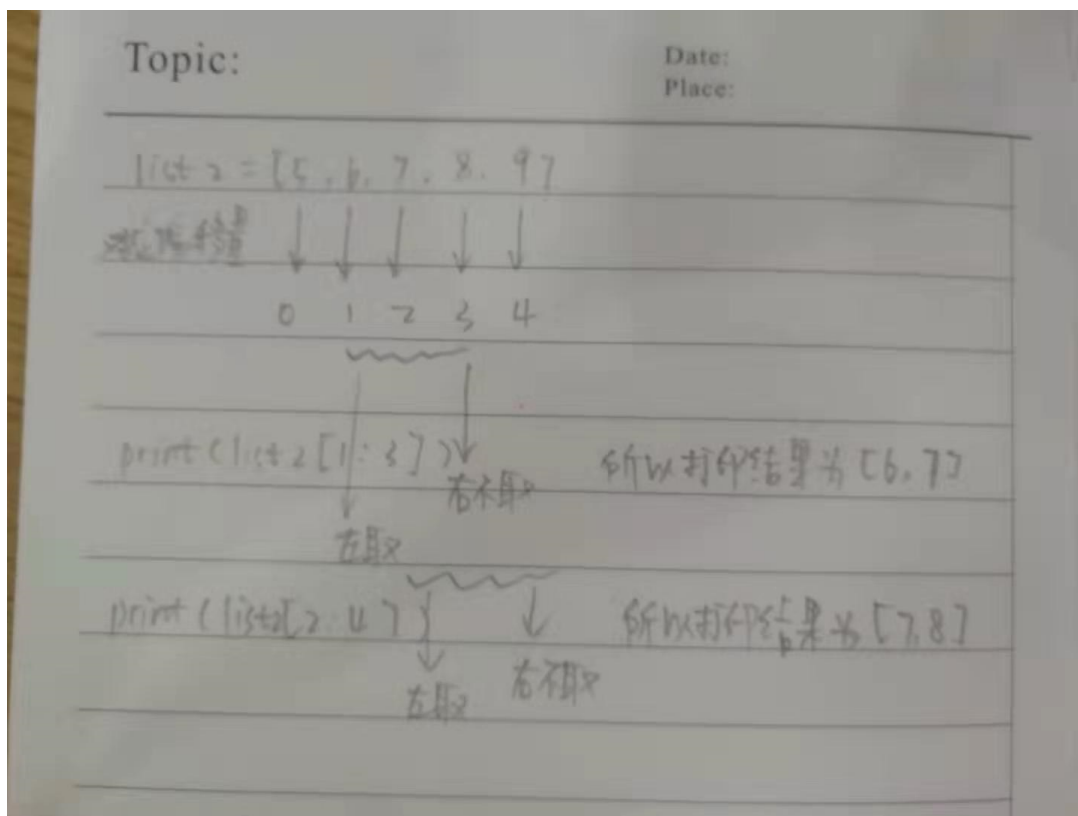
2) 通过print, 分层判断

```
1 townee = [
2     ...{'海底王国':['小美人鱼','海之王','小美人鱼的祖母','五位姐姐'],'上层世界':['王子','邻国公主']},
3     ...'丑小鸭', '坚定的锡兵', '睡美人', '青蛙王子',
4     ...[{'主角':'小红帽', '配角1':'外婆', '配角2':'猎人'}, {'反面角色':'狼'}]
5     ...]
6
7 print(townee[5][1]['反面角色'])
8 #不清楚的时候, 我们可以用print去尝试
9 #首先townee是一个列表, 最外面的[]得知
10 #其次为列表内嵌套了字典和列表, 我们分层应该为:
11 townee = [
12     ...{'海底王国':['小美人鱼','海之王','小美人鱼的祖母','五位姐姐'],'上层世界':['王子','邻国公主']},
13     ...#偏移量为0
14     ...'丑小鸭',
15     ...#偏移量为1
16     ...'坚定的锡兵',
17     ...#偏移量为2
18     ...'睡美人',
19     ...#偏移量为3
20     ...'青蛙王子',
21     ...#偏移量为4
22     ...[{'主角':'小红帽', '配角1':'外婆', '配角2':'猎人'}, {'反面角色':'狼'}]
23     ...#偏移量为5
24     ...]
25 #print(townee[5]), 输出结果为[{'主角':'小红帽', '配角1':'外婆', '配角2':'猎人'}, {'反面角色':'狼'}]
26 #分层为:
27 [ {'主角':'小红帽', '配角1':'外婆', '配角2':'猎人'}, #偏移量为0
28   {'反面角色':'狼'}] .....#偏移量为1
29 -
30 #print(townee[5][1]), 输出结果为{'反面角色':'狼'}
31 #最后就是字典的取值的方法啦
32 print(townee[0]['上层世界'][1])
33
```

拓展学习

冒号切片的讲解

```
4 #列表切片
5 #左取右不取可以利用数学区间[a,b)来理解
6 list2 = [5,6,7,8,9]
7 print(list2[:])
8 #输出结果为[5,6,7,8,9]
9 print(list2[2:])
10 #这里是从偏移量为2的算起(左取), 所以对应输出的为[7,8,9]
11 print(list2[:2])
12 #这里是从偏移量为2(右不取), 所以对应输出为[5,6]
13 print(list2[1:3])
14 #这里对应的为偏移量1(左取)到偏移量为3(右不取), 所以输出对应为[6,7]
15 print(list2[2:4])
16 #这里对应的为偏移量2(左取)到偏移量为4(右不取), 所以输出对应为[7,8]
17
```



字典元素的提取/更改

```

1 album = {'周杰伦': '七里香', '王力宏': '心中的日月'}
2 del album['周杰伦']
3 #删除周杰伦键以及键的对应值
4 print(album)
5 #所以输出结果为{'王力宏': '心中的日月'}
6 album['周杰伦'] = '十一月的萧邦'
8 #在字典内增加键: 周杰伦, 键对应的值为'十一月的萧邦'
9 print(album)
10 #所以输出的结果为: {'王力宏': '心中的日月', '周杰伦': '十一月的萧邦'}
11 print(album['周杰伦'])
12 # 打印字典内, 周杰伦(键) 对应的值, 所以结果为, 十一月的萧邦

```